MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

PROGRAMACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Plataformas de AI

4

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. Evolución de plataformas de IA en el mercado 4

2.1. Principales plataformas IA históricas 4

/ 3. Irrupción de Google, Amazon y Microsoft 5

/ 4. Principales servicios desarrollados sobre las plataformas 7

/ 5. Caso práctico 1: "Necesidad de desarrollar casos de uso basados en el procesamiento de texto" 8

/ 6. Caso práctico 2: "Modelo para la clasificación de las comidas más típicas de la región" 9

/ 7. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 9

/ 8. Bibliografía 11

© MEDAC
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer las principales plataformas de AI.

Conocer las principales aplicaciones desarrolladas sobre estas.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

El gran crecimiento tecnológico en materia de Inteligencia Artificial (IA) dado en los últimos años y el elevado número de aplicaciones que se han basado en esta tecnología no **han pasado desapercibidos para las empresas tecnológicas**. Estas no han dudado en incorporar a su extenso catálogo de servicios las **plataformas específicas para el despliegue de modelos y casos de uso centrados en Inteligencia Artificial.**

Tras el estudio del presente tema, tendremos una visión general de las principales plataformas del ecosistema, la evolución que han experimentado en los últimos años y los casos de aplicación desarrollados sobre ellas.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Fig.1. Cloud Next conference. Lanzamiento de Google AI Platform.

Audio intro. "El valor de las plataformas de AI"

https://bit.ly/3sjU2gH

/ 2. Evolución de plataformas de IA en el mercado

Desde la llamada primavera de la IA, son muchas las empresas tecnológicas que han realizado una importante apuesta por esta tecnología y sus adyacentes. No obstante, solo algunas han conseguido llegar a ciertas posiciones de privilegio y dominancias en el ecosistema.

En concreto, una de las principales apuestas realizadas por estas empresas para reforzar su posicionamiento en materia de IA ha pasado por la provisión de **plataformas de IA**. Las cuales, **centrándose en las enormes capacidades de cómputo de estas compañías, aportan el hardware necesario a sus clientes para el despliegue de modelos productivos de IA** que sientan las bases de casos de aplicación reales.

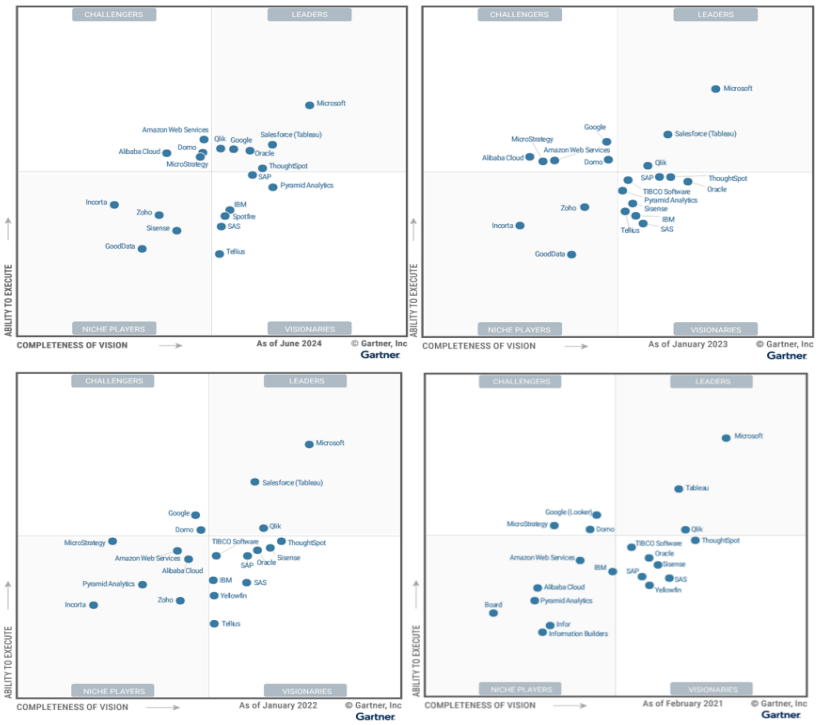

Fig.2. Cuadrante mágico de Gartner. Evolución plataformas IA

Enlaces de interés...

En este enlace encontrarás un análisis del cuadrante mágico de Gartner https://www.mistralbs.com/blog/analisis-del-cuadrante-magico-de-gartner-para-analytics-2024/

2.1. Principales plataformas IA históricas

Según Gartner, y una exploración general realizada sobre las principales soluciones de mercado, se pueden destacar las lanzadas por las siguientes empresas, **líderes en la materia** en base a criterios de madurez y facilidad de ejecución:

- **SAS**: La plataforma de IA provista por SAS se posiciona como una plataforma sobre la que **desplegar modelos desde Machine Learning a Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)** para dar respuesta a múltiples casos de uso multisectoriales.

- **MathWorks**: La popular empresa estadounidense especializada en software de informática matemática provee una plataforma de IA que permite a los ingenieros y científicos expertos en **MATLAB y Simulink** crear **sistemas basados en IA en sus diferentes áreas de investigación y especialización**.

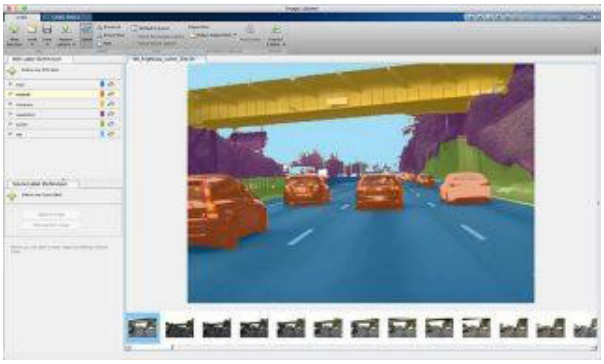

Fig.3. Etiquetados mediante DL basados en MATLAB.

- **Dataiku**: Es una empresa especializada en IA fundada en Nueva York en 2013. Un año después de su fundación, en 2014, Dataiku lanzó al mercado su plataforma de Inteligencia **Artificial Dataiku Data Science Studio (DSS)** para dar soporte en el despliegue de modelos predictivos.

- **Databricks**: Empresa fundada por los creadores de Apache Spark. Como parte esencial de su propuesta de valor, Databricks provee una plataforma de IA diseñada para trabajar con **Spark**. En los últimos años, ha llevado a cabo alianzas estratégicas con empresas como Microsoft y Google.

- **IBM**: Por supuesto, IBM no podía faltar en esta categorización. Desde la llamada 'primavera de la IA', IBM ha sido líder en tecnologías basadas en la IA para empresas y pioneros en su ejecución para varias industrias. En concreto, además de su célebre solución de NLP, **IBM Watson**, IBM también destaca por su plataforma **AI Ladder** para el despliegue eficaz de soluciones IA.

- **Tableau**: Ahora integrado en el ecosistema de Salesforce, sigue siendo una referencia en exploración visual de datos y análisis avanzado. Su arquitectura modular facilita la extracción de información, y con Tableau Pulse, ofrece una experiencia mejorada para la gestión de métricas. Sin embargo, la complejidad de su estructura de precios y la ampliación de su catálogo pueden generar confusión entre los clientes. Aunque cuenta con un equipo de liderazgo propio, aún debe consolidar su posición dentro de Salesforce para mantener su competitividad.

No obstante, puede chocar la idea de no situar como líderes a tres de las empresas que tradicionalmente ejercen liderato en materia tecnológica...

Enlaces de interés...

En este vídeo, encontrarás información de los inicios de IBM Watson como solución de IA vinculada con el reconocimiento de voz. https://www.youtube.com/watch?v=hESZnOFCvK0

/ 3. Irrupción de Google, Amazon y Microsoft

Vamos a analizar la aportación de estos tres gigantes:

A. **Google Cloud AI Platform**: Suite de servicios de Google Cloud lanzada con el objetivo específico de desarrollar, desplegar y gestionar modelos de Inteligencia Artificial en la nube de Google Cloud. Sobre esta plataforma se han puesto en producción un elevado número de aplicaciones, algunas de ellas muy empleadas en nuestra sociedad.

Seguramente, muchos de nosotros hemos recurrido al traductor de Google para obtener una traducción rápida o para saber cómo se dice algo en alguna lengua comúnmente desconocida, pues bien, **Google Translator** es un caso productivo desplegado sobre Google AI Platform.

Otro ejemplo práctico reside en la clasificación de spams llevada a cabo por nuestro correo Gmail. Dicha clasificación, como no podía ser de otra manera, también es un caso de aplicación de Google AI Platform.

B. **Azure AI**: Suite de servicios de IA lanzada por Microsoft para desarrolladores y científicos de datos. Se posiciona como el proveedor de infraestructura para **el lanzamiento de aplicaciones responsables basadas en IA**. Actualmente, son muchas las empresas que confían en Azure como su proveedor de infraestructura para el despliegue de modelos de IA, entre ellos destacan Airbus, la BBC y Nestlé.

C. **Amazon Machine Learning and SageMaker:** Amazon, el líder indiscutible de servicios Cloud en el mercado, ofrece dos soluciones dedicadas a IA: la pionera, Amazon Machine Learning, y SageMaker, la más reciente. La primera de ellas se posiciona como la plataforma para aquellos casos en los que se requiera de soluciones automatizadas, mientras que SageMaker tiene el propósito de facilitar la construcción y el despliegue de los modelos a los científicos de datos, de una forma rápida y eficiente. Clientes como KIA, SIEMENS o la NFL confían en Amazon para basar su estrategia IA.

CLOUD MACHINE LEARNING SERVICES COMPARISON

	Amazon ML and SageMaker	Microsoft Azure AI Platform	Google AI Platform (Unified)	IBM Watson Machine Learning
Classification	✓	✓	✓	✓
Regression	✓	✓	✓	✓
Clustering	✓	✓	✓	✗
Anomaly detection	✓	✓	✗	✗
Recommendation	✓	✓	✓	✗
Ranking	✓	✓	✗	✗
Data Labeling	✓	✓	✓	✓
MLOps pipeline support	✓	✓	✓	✓
Built-in algorithms	✓	✓	✓	✗
Supported frameworks	TensorFlow, MXNet, Keras, Gluon. Pytorch, Caffe2, Chainer, Torch	TensorFlow, scikit-learn, PyTorch, Microsoft Cognitive Toolkit, Spark ML	TensorFlow, scikit-learn, XGBoost, Keras	TensorFlow, Keras, Spark MLlib, scikit-learn, XGBoost, PyTorch, IBM SPSS, PMML

altexsoft
software r&d engineering

Fig.4. Comparativa de las soluciones aportadas por cada empresa.

Vídeo 1. "Google & Vodafone"
https://bit.ly/3AXbgUO

MEDAC

/ 4. Principales servicios desarrollados sobre las plataformas

Podemos afirmar que gran parte del posicionamiento de las principales plataformas de IA de mayor interés en el mercado residen en los servicios que estas integran como parte de su propuesta de valor.

De esta forma, puede darse el caso de que según la necesidad específica que tengamos o del producto que queramos desarrollar sobre la plataforma, será más idóneo emplear una plataforma u otra.

Para hacer esta valoración, llevaremos a cabo la siguiente clasificación de servicios:

- Reconocimiento de texto y análisis.
- Reconocimiento de imagen y vídeo y análisis.
- Categorías de análisis de datos globales.

A continuación, se detallan algunos de los principales servicios, bajo esta clasificación, que conforman las plataformas de Amazon, Google y Azure.

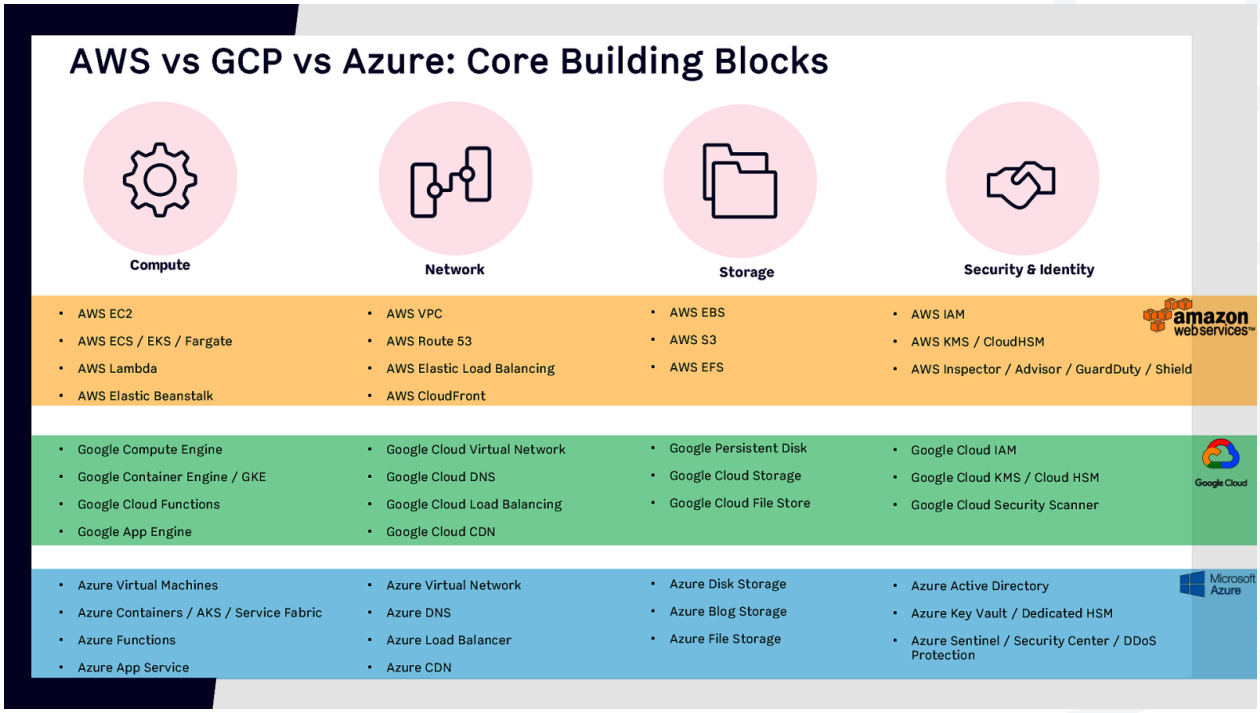

Fig.5. Principales servicios de AWS, GCP y Azure.

Basándose en un detallado análisis de estos servicios, los analistas establecen las siguientes conclusiones:

- **Reconocimiento de texto y análisis**: Si bien Azure provee de un mayor número de servicios y capacidades para dar respuesta a este tipo de problemas, es Amazon el proveedor de API más consolidadas para dar solución a los problemas críticos del entorno.
- **Reconocimiento de imagen y vídeo y análisis**: Sobre esta necesidad, es Google el proveedor mejor posicionado, aportando las capacidades precisas para resolver necesidades customizadas para los problemas de los clientes.

- **Categorías de análisis de datos globales**. En este bloque, destacan servicios específicos de cada proveedor, tales como Azure Bot Services o AWS ML hardware.

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace, encontrarás un artículo con el top 10 de certificaciones IT: https://techjobsfair.com/es/highest-paying-certifications/

Audio 1. "El mundo de las certificaciones"
https://bit.ly/35OWF2t

/ 5. Caso práctico 1: "Necesidad de desarrollar casos de uso basados en el procesamiento de texto"

Nota: Con el objetivo de agilizar y acotar el caso práctico, el análisis únicamente se realizará considerando las plataformas IA de Amazon, Google, Azure e IBM.

Planteamiento: Una empresa propietaria de un gran volumen de datos en formato 'lenguaje natural' quiere posicionarse para la provisión de conclusiones e información de valor, tomando como base el análisis de estos datos. Para ello, requiere la infraestructura óptima sobre la que desplegar los diferentes modelos de los que resulte su informe de conclusiones. Por tanto, empieza una búsqueda exhaustiva de la plataforma de IA que mejor cumpla con este requerimiento.

Nudo: El analista al que se le ha encargado la misión empieza a valorar las (innumerables) opciones que el mercado tiene a disposición de las empresas. Son muchas y de características muy similares. De ese modo, el analista acuerda tomar la decisión según la opción que mejores servicios le ofrezca para la necesidad específica identificada: procesamiento y reconocimiento de texto.

Desenlace: Tras una importante exploración de los principales servicios ofertados por cada proveedor de plataformas IA, el analista se enfrenta a la siguiente tesitura:

- **Azure provee de un amplio número de servicios** focalizados en el reconocimiento y procesamiento de texto, únicamente no teniendo solución para los análisis de personalidad y la extracción de metadatos. Además, cuenta con capacidad de reconocimiento para más de 120 lenguas.

- **Amazon presenta un menor número de servicios, pero un mayor *expertise* en aquellos servicios catalogados como críticos**.

Así, si el analista concluye que con los servicios aportados por Amazon podrían garantizar la provisión de la información definida por el negocio, esta podría ser una buena opción. No obstante, si considera que funcionalidades no contempladas por Amazon, como el filtro en base a contexto inapropiado, son de valor para su servicio, deberá decantarse por Azure.

Fig.6. AWS vs. Azure.

/ 6. Caso práctico 2: "Modelo para la clasificación de las comidas más típicas de la región"

Nota: Con el objetivo de agilizar y acotar la práctica, el análisis solo se realizará considerando las plataformas IA de Amazon, Google, Azure e IBM.

Planteamiento: Una empresa andaluza quiere poner a disposición de sus clientes un modelo para la clasificación de las comidas más típicas de su región.

A diferencia del anterior, el analista encargado de analizar el mercado para la selección de la plataforma que mejor cubra su necesidad deberá analizar las funcionalidades contempladas por cada servicio, bajando un nivel respecto al análisis realizado por el anterior analista.

Nudo: El analista al que se le ha encargado la misión empieza a ponerse manos a la obra y lista las principales funcionalidades en las que se basa el análisis de imágenes. Entre ellas: detección de objetos, detección de rostros, análisis faciales, reconocimiento de celebridades, etc. Sobre ellas, empieza a explorar las diferentes alternativas que ofrecen los proveedores de plataformas de Inteligencia Artificial.

Desenlace: En su análisis, identifica que una de las funcionalidades provistas por algunas de las plataformas de IA no es otra que ¡la identificación y el reconocimiento de comida! Naturalmente, esta pasa a ser el punto principal para su elección.

Bueno, pues resulta que, de las cuatro plataformas analizadas, solo Google no contempla la funcionalidad de reconocimiento de comida. Por tanto, parece realista afirmar que no va a ser esta la plataforma seleccionada para su nuevo servicio (aunque esté considerada por los principales analistas como la herramienta más versátil para el reconocimiento y análisis de imágenes).

Fig.7. Gazpacho identificado por el nuevo servicio de la empresa.

/ 7. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En esta unidad, hemos conocido las principales plataformas de IA presentes en el mercado. Para ello, hemos partido de la clasificación realizada por Gartner, una de las fuentes de referencia y consulta más importantes de nuestros días.

En este repaso, hemos descubierto que, según Gartner, las plataformas aportadas por Google, Microsoft y Amazon no están consideradas como referencias en la materia. No obstante, hemos profundizado en ellas, comparando sus puntos fuertes y sus servicios.

MEDAC

A continuación, se han aportado dos casos prácticos que, partiendo de un problema de negocio de una empresa concreta, han culminado con la selección de la plataforma que mejor resuelva su necesidad.

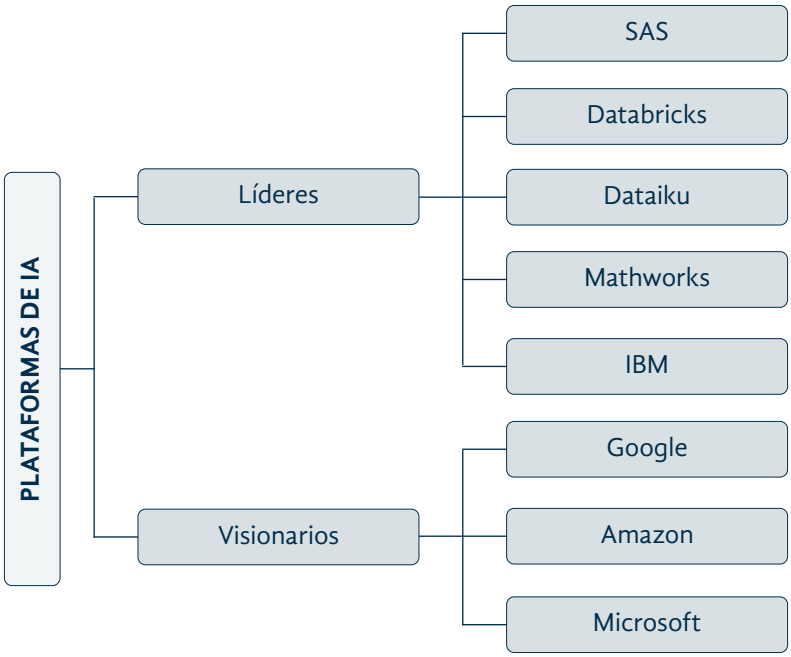

Fig.8. Esquema resumen del tema.

Resolución caso práctico inicial

Por último, en lo que a la resolución del caso práctico inicial se refiere, las plataformas de IA se posicionan como soluciones de:

- Provisión de poder de cómputo.
- Provisión de un único punto sobre el que controlar las diferentes versiones de los modelos desplegados en producción.
- Agilidad para el despliegue de nuevos modelos o de nuevas versiones de modelos.
- Provisión de un único punto sobre el que se desplegarán los modelos asociados a diferentes casos de uso.

Vídeo 2. "Plataformas de AI"
https://bit.ly/3GrJTU0

/ 8. Bibliografía

Altexsoft. (2021). *Comparing Machine Learning as a Service: Amazon, Microsoft Azure, Google Cloud AI, IBM Watson*. Recuperado de: https://www.altexsoft.com/blog/datascience/comparing-machine-learning-as-a-service-amazon-microsoft-azure-google-cloud-ai-ibm-watson/

Information Matters (March 2021). *Gartner releases 2021 Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms.* Recuperado de: https://informationmatters.net/gartner-2021-magic-quadrant-data-science-machine-learning/

Dhruv Pandey (2014) *Top 10 Data Science Certifications in 2021. Your Path to Become a Data Scientist*. Recuperado de: en: https://medium.com/edureka/top-10-data-science-certifications-in-2021-scientist-fb643f186dc6

Frederic Lardinois (April 2019). *Google launches an end-to-end AI platform*. Disponible en: https://techcrunch.com/2019/04/10/google-expands-its-ai-services/

MEDAC